

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ



**Кафедра плодовоощеводства и декоративного
садоводства**

ИНТЕНСИВНОЕ ПИТОМНИКОВОДСТВО

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ для
обучающихся по направлению подготовки 35.04.05
Садоводство,
профиль подготовки «Интенсивное
плодовоощеводство и декоративное садоводство»**

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2018**

УДК 634.1.03

Атрощенко Г.П., Щербакова Г.В., Скрипниченко М.М.:
Интенсивное питомниководство: учебно-методическое
пособие для обучающихся по направлению подготовки
35.04.05 Садоводство. СПб.: СПбГАУ. - 2018. – 62с.

Рецензенты:

кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный
сотрудник ИАЭПСП **Е.П. Безух;**

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры
технологии хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции СПбГАУ **Н.Ю. Степанова.**

Учебно-методическое пособие по дисциплине
«Интенсивное питомниководство» предназначено для
оказания студентам помощи в подготовке к семинарским
занятиям и для самостоятельной работы. Учебно-
методическое пособие составлено на основании требований
ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.05
Садоводство.

*Рекомендованы к изданию и публикации на электронном
носителе для последующего включения в информационные
ресурсы университета согласно лицензионному договору
Учебно-методическим советом СПбГАУ, протокол № 5 от
28 июня 2018 года.*

© Атрощенко Г.П., Щербакова Г.В.
Скрипниченко М.М., 2018
© ФГБОУ ВО СПбГАУ, 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	2
1. Подвои плодовых деревьев	3
1.1. Клоновые подвои яблони.....	4
1.2. Клоновые подвои косточковых культур.....	9
1.3. Слаборослые вставочные подвои яблони.....	16
1.4. Организация интенсивного маточника клоновых подвоев яблони.....	21
1.5. Агротехнические мероприятия в первый год после посадки маточника.....	26
1.6. Агротехнические мероприятия во второй год эксплуатации маточника.....	29
1.7. Продуктивность маточника клоновых подвоев яблони.....	34
1.8. Технология выращивания клоновых подвоев в защищенном грунте.....	36
2. Маточные насаждения питомника	40
2.1. Интенсивные маточно – черенковые сады вертикального типа.....	42
2.2. Маточно – черенковый сад горизонтального типа.....	49
2.3. Закладка маточно – черенкового сада.....	52
Заключение	61
Рекомендуемая литература	62

Введение

Слаборослые клоновые подвои – основа интенсивных садов в нашей стране. Привитые на них сорта плодовых культур начинают плодоносить уже на третий год после посадки, быстро наращивают урожаи, имеют компактную, хорошо освещенную крону. Все это повышает экономическую эффективность производства плодов более чем в 2 раза.

Подвои бывают сеянцами, выращенными из семян, и клоновые, получаемые вегетативно из вертикальных и горизонтальных отводков, зеленых и одревесневших черенков.

Главное достоинство подвоев из семян – простота технологии и сравнительно небольшие затраты труда и времени на их выращивание. Однако низкая всхожесть семян и генетическая неоднородность сеянцев существенно осложняет размножение таких подвоев в питомниках и фермерских хозяйствах в объемах, достаточных для производства саженцев на реализацию.

У клоновых, вегетативно размножаемых, подвоев имеется целый ряд преимуществ по сравнению с семенными. Генетическая однородность подвойного материала, устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды, почти полное отсутствие корневой поросли и высокая продуктивность привитых сортов – все это выгодно отличает клоновые подвои от сеянцевых.

На сегодняшний день клоновые подвои чрезвычайно востребованы на рынке, но, к сожалению. Основная причина в том, что крупные плодовые питомники занимаются размножением подвоев, прежде всего, для собственных нужд.

Удовлетворить высокую потребность в клоновых подвоях можно за счет высокоэффективных маточных насаждений и передовых приемов размножения.

Цели и задачи данного учебно-методического пособия – формирование знаний, направленных на решение комплексных задач по организации маточных насаждений и технологии размножения клоновых подвоев яблони.

Данное учебно-методическое пособие направлено на формирование следующих компетенций:

1) профессиональных (ПК):

– владение инструментальными методами в садоводстве и готовность использовать их при проектировании технологии выращивания садовых культур, в селекции и защите растений от вредных организмов, при хранении и переработке продукции (ПК-2);

– способность организовать производство семян и посадочного материала садовых культур на основе последних достижений сельскохозяйственной науки (ПК-4).

Данное учебно-методическое пособие будет востребовано на протяжении всего курса дисциплины «Интенсивное питомниководство» для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работы.

1. ПОДВОИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Подвоям принадлежит большая роль в регулировании роста деревьев, их скороплодности и продуктивности. Знание производственно-биологических свойств подвоев позволяет осуществлять целенаправленный их подбор, как для определенных типов садов, так и для конкретных почвенно-климатических зон.

Важная роль в развитии российского садоводства отводится интенсивным садам на слаборослых клоновых подвоях. Для закладки высокоинтенсивных садов требуется хорошо развитые мощные саженцы, обеспечивающие их скороплодность, быстрые темпы

наращивания урожая, высокую продуктивность и качество плодов. Такие саженцы можно получить лишь при наличии высококачественного подвойного материала.

Будущее любого типа интенсивного сада закладывается в питомнике. И начинается все с отводкового или черенкового маточника клоновых подвоев. При выборе подвоев необходимо учитывать их морозоустойчивость, засухоустойчивость, ломкость древесины и корней, совместимость с привоем, якорность, устойчивость к болезням и др.

1.1. Клоновые подвои яблони

Поскольку тип сада определяется силой роста деревьев, во многом зависящей от выбранного подвоя, последние классифицируют по признаку силы роста привитых на них деревьев (сильнорослости) на следующие группы: 1 – карликовые, 2 – полукарликовые, 3 – среднерослые, 4 – сильнорослые, 5 – очень сильнорослые.

Для современного интенсивного садоводства наиболее важны слаборослые клоновые подвои: карликовые, полукарликовые и среднерослые. Биологические особенности деревьев на слаборослых подвоях проявляются главным образом в размерах надземной части (кроны), в интенсивности протекания физиологических процессов, в специфике формирования генеративных органов и урожая, в строении и формировании корневых систем и темпах прохождения основных этапов онтогенеза.

Карликовые клоновые подвои яблони

Интенсивные сады яблони на карликовых клоновых подвоях характеризуются очень высокой скороплодностью (на 2 - 3-й год после посадки), высокой урожайностью (30 - 50 т/га), высокой товарностью урожая (до 80 - 90%), окупаемостью затрат на 5 - 6-й год после посадки и сроком

амортизации 12 - 18 лет. Карликовые подвои обеспечивают высоту плодовых деревьев до 2-3 м.

Парадизка Будаговского (ПБ9). Подвой получен в 1937 году профессором В. И. Будаговским в Плодоовощном институте им. И. В. Мичурина от скрещивания английского подвоя М8 с мичуринским сортом Красный штандарт, который имеет в своей родословной *Malus niedzwetzkiana* Diek. Это обусловило красную пигментацию листьев, коры, цветков и даже камбия.

Подвой используется для получения карликовых деревьев яблони. Хорошо совместим с сортами, обеспечивает скороплодность деревьев (вступление в плодоношение сортов на данном подвое отмечено на 3-4 год после посадки) и высокую урожайность с единицы площади.

Укореняемость в отводковых маточниках низкая, в защищенном грунте выше средней. Выход отводков с куста средний. В питомнике обеспечивает высокий выход саженцев. Не поражается паршой. Отличается достаточно высокой для средней полосы морозостойкостью (корни выдерживают понижение температуры до -14°C) и зимостойкостью. Засухоустойчив.

Кусты ПБ9 среднего роста, широкораскидистые. Побеги сильно изогнуты, имеют среднюю коленчатость и среднее опушение, толстые. Окраска древесины красновато-розовая. Облиственность побегов средняя, способность к боковому разветвлению слабая, древесина хрупкая.

62-396. Подвой получен профессором В. И. Будаговским в г. Мичуринске от скрещивания полукарликового подвоя 13-14 с карликовым – Парадизкой Будаговского. Этот подвой широко районирован и активно вытесняет подвой ПБ9.

Подвой хорошо совместим с сортами средней зоны садоводства. Отличается от других подвоев хорошей укореняемостью в маточнике, хорошо размножается зелеными, одревесневшими и корневыми черенками в защищенном грунте.

Подвой имеет хорошую корневую систему, отводки толстые, выровненные. Деревья на данном подвое отличаются скороплодностью, вступают в плодоношение на 3-4-й год после посадки, быстро наращивают урожай. Высота пятилетних деревьев, в зависимости от сорта, составляет 2,1-2,4 м. Этот подвой мало или совсем не дает поросли в саду. Корневая система выдерживает отрицательные температуры до -16°C . Засухоустойчив.

Маточные растения имеют компактный или слабораскидистый низкорослый куст. Слабо или совсем не поражается вредителями и болезнями. Побег средней изогнутости, имеют слабую коленчатость, среднеопушенные, с оранжево-темно-розовой окраской древесины, средней толщины. Облиственность побегов и кустов выше средней, способность к боковому разветвлению и перерастанию средняя. Древесина средней прочности.

Полукарликовые клоновые подвой яблони

Эта группа клоновых подвоев яблони обеспечивает силу роста привитых на них деревьев, примерно в половину меньшую, чем у привитых на сильнорослые сеянцевые подвой. Сопоставление данных о свойствах садов с различной силой роста и уровнем развития механизации позволяет сделать вывод, что сады на полукарликовых подвоях имеют большие преимущества по сравнению с другими типами садов. В таких садах можно наиболее эффективно применять механизмы не только в процессе выращивания плодов, но и уборочно-транспортные контейнеровозы и убирать весь урожай без применения

лестниц и высоких платформ. Полукарликовые подвои обеспечивают высоту плодовых деревьев до 3-4 м.

57-545. Подвой получен от скрещивания Парадизки Будаговского с подвоем 13-14. Отличается высокой морозостойкостью (корни выдерживают температуру до -15⁰С) и зимостойкостью, хорошо совместим с основными сортами средней полосы. С 1984 года рекомендован для производственного испытания во многих областях РФ, Украины, Литвы и Латвии.

Деревья начинают плодоносить на 4-5-й год после посадки. Легко размножается вегетативно разными способами – отводками в маточниках, зелеными, одревесневшими и корневыми черенками в защищенном грунте.

Куст слабораскидистый или пирамидальный, средней высоты или высокий (в разных зонах). Древесина побегов очень прочная. Окраска древесины розовая. Кора побегов коричневатая - каштановая. Листья мелкие, яйцевидной формы, темно-зеленые, с блестящим оттенком.

ММ 106. Подвой получен Х. М. Тайдеменом (Великобритания) от скрещивания Норзен Спай х М1). Районирован в республиках и краях Северного Кавказа, Ростовской, Калининградской, Волгоградской, Саратовской и Астраханской областях.

Морозоустойчивость подвоя средняя. Период вегетации средний – 150-160 дней. Куст средней высоты, 100-110 см, раскидистый. Продуктивность у молодых кустов низкая, с возрастом увеличивается. Так, у пятилетних кустов она составляет 5-6 побегов. Период корнеобразования у подвоя средней продолжительности, укореняемость отводков составляет 4 балла (по 5-е бальной шкале). Выход отводков с укоренением 3-5 баллов составляет 80-90%.

Побеги у основания изогнутые, темно-коричневые, сильно опушенные, что придает им видимость серого

цвета. Листовая пластинка прямая. Форма листа яйцевидная, с постепенно заостряющейся вершиной. Междоузлия большие.

Среднерослые клоновые подвои яблони

Эта группа подвоев используется для получения деревьев, высота которых составляет $\frac{3}{4}$ высоты сильнорослых деревьев. Технология производства плодов яблони, привитой на таких типах подвоев, не имеет принципиальных отличий от технологий, применяемых в садах на сильнорослых подвоях. Незначительное ослабление роста деревьев, обеспечиваемое среднерослыми клоновыми подвоями, позволяет размещать деревья несколько плотнее, чем те, что привиты на сеянцах. Среднерослые подвои обеспечивают высоту плодовых деревьев до 4-5 м.

54-118. Подвой получен профессором В. И. Будаговским селекционным путем от скрещивания Парадизки Будаговского с подвоем 13-14. Подвой районирован на Украине, в Литве и в Калининградской области; рекомендован для производственного испытания в ряде регионов России. Этот подвой является одним из лучших среднерослых подвоев для выращивания садов в средней зоне садоводства. Деревья на данном подвое вступают в плодоношение на 4-5-й год после посадки.

Подвой хорошо укореняется в отводковых маточниках разной конструкции, а также зелеными, одревесневшими и корневыми черенками в защищенном грунте, имеет мощную корневую систему, хорошо закрепляется в почве. Выход стандартных побегов с куста 2-6-летнего маточника вертикального типа достигает 8,0 шт.

Подвой высокозимостоек и отличается высокой морозостойкостью корневой системы (корни сохраняются при понижениях температуры до -16С). Засухоустойчив.

Маточный куст имеет прямостоячую или слабораскидистую форму, высотой 90-100 см. Побег

слабо изогнуты, средней коленчатости и опушения, толщина их средняя. Древесина побегов прочная, красно-розовая. Облиственность побегов и кустов выше средней. Побеги ветвятся только при перерастании.

57-490. Подвой получен от скрещивания Парадизки Будаговского с подвоем 13-14. Он обеспечивает среднюю силу роста привитых на него деревьев. Молодые деревья растут интенсивно. Скороплодность их ниже, чем привитых на полукарликовых подвоях. Урожайность при достижении полного плодоношения высокая.

Подвой легко размножается вегетативно разными способами – отводками в маточниках, зелеными, одревесневшими и корневыми черенками в защищенном грунте. Продуктивность кустов можно отнести к нижнесредней: на кусте обычно бывает 7-8 побегов.

Имеет мощную корневую систему, прочную древесину, хорошо совместим с сортами, обеспечивает вступление в плодоношение на 4-6-й год после посадки. Поросли в саду практически не дает. В питомнике отводки хорошо приживаются. Корни отличаются высокой морозостойкостью (сохраняются при понижениях температуры до -16С) и зимостойкостью. Засухоустойчив.

Маточные кусты широкопирамидальные, низкорослые. Побеги слабоизогнутые, среднеколенчатые, средней толщины, очень слабо опушены. Древесина прочная, красновато-розовая. В маточнике побеги практически не имеют разветвлений.

1.2. Клоновые подвои косточковых культур

Как у семечковых культур, в садах России большое значение приобретают клоновые подвои для отдельных косточковых культур. Эти подвои по силе роста делятся на: 1) слаборослые; 2) полукарликовые; 3) среднерослые; 4) сильнорослые.

Особенностью большинства клоновых подвоев является совместимость с сортами нескольких косточковых культур. В частности, одна группа клоновых подвоев совместима с абрикосом, алычей, миндалем, персиком, сливой, хотя и в разной степени. Другие подвои совместимы с сортами вишни обыкновенной, степной и черешней. В то же время они могут иметь разную степень совместимости с различными сортами одной культуры.

В связи с этим, что большинство интродуцированных подвоев в условиях России не проявили способность адаптироваться к экстремальным факторам среды, в насаждениях во всех зонах плодоводства получили распространение клоновые подвои косточковых культур, выведенные отечественными селекционерами.

Клоновые подвои вишни обыкновенной

Подбор клоновых подвоев для вишни весьма актуален и имеет специфические направления. Необходимо учитывать устойчивость корневой системы к стрессовым факторам: плотность почвы, избыток влаги и извести, поражение корневым раком, болезнями увядания, низкие температуры и др.

Важнейшее значение приобретают такие показатели, как отсутствие способности к образованию корневой поросли, снижение силы роста, устойчивость к коккомикозу в питомниках, легкость вегетативного размножения.

В-2-180. Происхождение: Владимирская х ВП-1. Оригинатор – Всероссийский НИИ селекции плодовых культур. Авторы: А.Ф. Колесникова, Е.Н. Джигадло, А.А. Гуляева, М.И. Джигадло. Районирован с 2002 года.

Деревья кустовидной формы, высотой 2,4 м. Побеги длиной 21,5 см, толщиной 2,5 мм. Цвет коры побегов бурокрасноватый. Антоциановая окраска слабая. Малое количество чечевичек на побегах, длина междоузлий 3,0 см. Почки конусовидной формы, сильно отклонены.

Диаметр вегетативной почки 2,0 мм, длина 3,0 мм. Листья зеленые. Поверхность матовая, изогнуты по центральной жилке. Длина листа 14,1 см, ширина 6,7 см. Форма листьев овальная, основание острое, верхушка заостренная, 0,6 см. Черешок неокрашенный, железок 2. Длина черешка 2,2 см, диаметр 2,0 мм. Зазубренность листа двоякотупопильчатая.

Побегообразовательная способность средняя. Зимостойкость подвоя высокая. Совместимость с изучавшимися сортами вишни и черешни хорошая, деревья среднерослые.

Подвой хорошо размножается зелеными черенками. В условиях Ленинградской области он отнесен к легкоукореняющей группе клоновых подвоев вишни.

В-2-230. Происхождение: Владимирская х ВП-1. Оригинатор – Всероссийский НИИ селекции плодовых культур. Авторы: А.Ф. Колесникова, Е.Н. Джигадло, А.А. Гуляева, М.И. Джигадло. Районирован с 2002 года.

Деревья кустовидной формы, высотой 3,9 м. Побеги длиной 70 см, толщиной 4 мм. Почки конусовидной формы, слабо отклонены. Диаметр терминальной вегетативной почки 1,5 мм, длина 3,5 мм. Листья темно-зеленые, поверхность матовая, изогнуты по центральной жилке. Длина листа 11,0 см, ширина 6,3 см. Форма обратнойцевидная, основание ширококлиновидное, верхушка заостренная, 0,5 см. Черешок светлоокрашенный, длиной 2,4 см, диаметром 1,5 мм, железок 2.

Побегообразовательная способность высокая. Зимостойкость подвоя высокая. Подвой хорошо размножается зелеными черенками. Совместимость с изучавшимися сортами вишни и черешни хорошая, деревья среднерослые.

В-5-88. Происхождение: Владимирская х ВП-1. Оригинатор – Всероссийский НИИ селекции плодовых

культур. Авторы: А.Ф. Колесникова, Е.Н. Джигадло, А.А. Гуляева, М.И. Джигадло. Районирован с 2002 года.

Деревья кустовидной формы, высотой 3,8 м. Побеги длиной 60 см, толщиной 4 мм. Цвет коры побегов табачно-бурый (сигарный). Антоциановая окраска побегов слабая. Малое количество чечевичек на побеге, длина междоузлий 3,5 см. Почки яйцевидной формы, слабо отклонены. Вегетативная терминальная почка имеет диаметр 2,0 мм, длину 4,0 мм. Окраска листьев темно-зеленая, поверхность матовая, форма листа овальная, изогнут по центральной жилке; основание ширококлиновидное, верхушка тупозаостренная, 1,0 см. Черешок неокрашенный, длиной 1,6 см, диаметром 2,0 мм, железка одна. Зазубренность листовой пластинки двоякоостропиличатая.

Побегообразовательная способность средняя. Зимостойкость подвоя высокая. Совместимость с изучавшимися сортами вишни и черешни хорошая.

Подвой хорошо размножается зелеными черенками. В условиях Ленинградской области укореняемость зеленых черенков составляет 82%.

В-5-172. Происхождение: Владимирская х ВП-1. Оригинатор – Всероссийский НИИ селекции плодовых культур. Авторы: А.Ф. Колесникова, Е.Н. Джигадло, А.А. Гуляева, М.И. Джигадло. Районирован с 2003 года.

Деревья кустовидной формы, высотой 3,8 м. Побеги длиной 51 см, толщиной 5 мм. Антоциановая окраска побегов слабая. Количество чечевичек среднее, длина междоузлий 4,0 см. Почки конусовидной формы, сильно отклонены. Вегетативная терминальная почка имеет диаметр 2,0 мм, длину 3,0 мм. Листья зеленые, поверхность матовая, изогнут по центральной жилке. Длина листа 9,5 см, ширина 4,2 см. Лист обратнойяйцевидный, верхушка тупозаостренная, 0,7 см. Черешок светлоокрашенный, длиной 1,5 см, диаметром 1,4

мм, железка одна. Зазубренность листа двоякоостропилистная.

Побегообразовательная способность высокая. Зимостойкость подвоя высокая. Совместимость с изучавшимися сортами вишни и черешни хорошая.

Подвой хорошо размножается зелеными черенками. В условиях Ленинградской области укореняемость зеленых черенков составляет около 80% [1].

ВП-1. Происхождение: Золушка х вишня Маака. Оригинатор – Всероссийский НИИ селекции плодовых культур. Авторы: А.Ф. Колесникова, Ю.В. Осипов, А.И. Колесников, Г.Б. Жданова. Районирован в 1999 году.

Деревья кустовидной формы, средне- или сильнорослые. Побеги средние, ветвящиеся, прямые, голые. Почки на побегах отогнутые, средние, гладкие, с малым количеством крупных чечевичек. Листья средние, продолговатые, эллиптические, длиннозаостренные, зеленые, морщинистые, блестящие.

Хорошо размножается зелеными черенками и семенами. Зимостойкость высокая, устойчив к коккомикозу. Корневая система семенных подвоев хорошо развитая, разветвленная и мочковатая. Недостатком подвоев из зеленых черенков является слабая якорность в почве. Молодые деревья растут быстро, рано начинают плодоносить. Деревья среднерослые.

ВЦ-8. Происхождение: Владимирская х Церападус №1. Оригинаторы – Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и ГУ Самарской области НИИ садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады». Авторы: А.М. Михеев и А.Н. Минин. Районирован с 2007 года.

Куст среднерослый, прямостоячий. Побеги сильные, ветвящиеся, средней толщины, прямые, зеленые с желтовато-коричневой окраской у основания, голые. Почки мелкие, прижатые, гладкие. Листья средней

величины, обратнойцевидные, длиннозаостренные, гладкие, блестящие.

Легко размножается зелеными черенками (65-80%). Зеленые черенки укореняются на 14-15 день посадки, к осени отрастают мочковатые корни, приобретая коричневую окраску при одревеснении. Урожайность сортов на данном подвое выше, чем привитых на сеянцах вишни. Деревья на подвое ВЦ-8 среднерослые, однородные по силе развития и урожайности.

Клоновые подвои сливы

При выращивании сливы в России можно достичь стабилизации плодоношения и повышения урожайности при выращивании современных сортов с повышенным запасом зимостойкости на клоновых подвоях отечественной селекции. В настоящее время в Государственном реестре селекционных достижений находятся 2 сорта клоновых подвоев сливы, наиболее перспективных для районов Нечерноземья. Остальные клоновые подвои сливы наиболее перспективны для использования в Южной зоны садоводства.

Дружба. Происхождение: микровишня низкая (*Prunus rumila* L.) x абрикос обыкновенный (*Prunus armeniaca* L.). Оригинаторы – Крымская опытная селекционная станция СКЗНИИСиВ и Всероссийский НИИ генетики и селекции плодовых растений. Авторы: П.Н. Яковлев, Г.В. Еремин, Ю.Л. Гнездилов. Районирован в 1997 году.

Деревце или куст высотой 2-2,5 м. Крона овальная, с возрастом округлая, средней густоты. Побеги без опушения, длинные, тонкие, не ветвятся. Листья средних размеров, зеленые.

Подвой устойчив к тяжелым, переувлажненным почвам, корневым гнилям, бактериальному раку, нематодам. Морозостойкость корней высокая (переносят до - 15⁰С).

Корневую поросль не образует, но молодые деревья дают приштамбовую поросль. Хорошо размножается зелеными и хуже – одревесневшими черенками и горизонтальными отводками. Укорененные черенки в питомнике приживаются очень хорошо свыше (90%), подвой рано подходит к окулировке. Период хорошего отделения коры у них 20-25 дней.

Подвой хорошо совместим со всеми сортами домашней сливы и абрикоса, но не совместим со многими сортами персика и алычи. Деревья косточковых культур на подвое Дружба бывают средними или полукарликовыми, снижая рост привитых сортов на 30-35% по сравнению с семенными подвоями.

СВГ 11-19. Происхождение: вишня песчаная х смесь сортов сливы уссурийской (Чемальская + Раняя). Оригинатор – НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисовенко. Авторы: В.С. Путов, Л.Е. Звягина, О.П. Елкина, И.А. Пучкин. Районирован в 1986 году. Испытывается во многих регионах России.

Куст древовидный, многоствольный, мощный, раскидистый, высотой до 3,3 м. Побеги толстые, голые, коричнево-красные, с многочисленными желтыми чечевичками. Листья средней величины, гладкие, кожистые.

Устойчив к большинству вредителей и болезней, неустойчив к краснухе. Обладает высокой побегообразовательной способностью. В маточнике с пятилетнего растения можно получить до 100 побегов (и нарезать до 200 черенков). Корни имеют высокую морозоустойчивость, выдерживают понижение температуры в почве до -20⁰С. Засухоустойчивость подвоя и якорность средние. Подвой в питомнике слабо ветвится, имеют ровный, гладкий штамбик, удобный для прививки, дают мало поросли.

Подвой хорошо совместим со всеми сортами диплоидных видов сливы. Урожайность привитых на нем растений повышается на 20%, по сравнению с привитыми на семенных подвоях. Неустойчив к выпреванию. После подопревания в саду дает многочисленную мощную поросль.

По способности укоренения зелеными черенками в условиях Ленинградской области подвой относится к среднеукореняемым (55-66%).

1.3. Слаборослые вставочные подвой яблони

Получение слаборослых деревьев яблони возможно не только путем прививки сортов на укорененные или отводочные карликовые или полукарликовые подвой, но и на корнях сильнорослых семенных подвоев с прививкой вставочного звена слаборослого подвоя (интеркаляра) длиной 18-20 см.

Наличие вставок слаборослых подвоев обеспечивает примерно такое же ослабление роста и ускорение плодоношения, как если бы тот же сорт был привит на одноименные отводочные подвой. В садах при выращивании деревьев со вставками клонового подвоя существенно облегчается уход за кроной и съем плодов, повышается урожайность.

Практикой установлено, что деревья, выращенные на вставочном слаборослом подвое, имеют ряд преимуществ:

1. Деревья со вставками имеют хорошую якорность (закрепление корней в почве) и не требуют опорной конструкции в виде столбов к каждому дереву или шпалеры, что обычно нельзя сказать о деревьях, выращенных на карликовых отводочных подвоях. Возможность ведения садов на карликовых подвоях без опорной конструкции вдвое уменьшает общие затраты на

подготовку почвы, посадочный материал, посадку и подготовку сада к эксплуатации.

2. Использование в качестве семенных подвоев (на которые прививается вставка) выносливых форм (дикой лесной яблони, сеянцев зимостойких форм и сортов) повышает адаптивность и надежность сада.

3. Использование зимостойких вставочных подвоев уменьшает опасность повреждений морозами в нижней части ствола, где обычно наблюдается минимальная температура.

4. Более глубокое расположение корневой системы деревьев на вставочных слаборослых подвоях улучшает водообеспеченность сада, особенно в засушливые периоды.

5. Простая технология создания маточников слаборослых вставочных подвоев, дающая возможность для быстрого размножения путем прививки или окулировки.

В качестве недостатков указанного способа получения карликовых и полукарликовых деревьев с использованием вставок слаборослых подвоев следует отметить некоторое осложнение при выращивании саженцев из-за двойной прививки.

Кроме этого, деревья на семенных подвоях со вставкой карликовых форм могут быть неоднородны по силе роста, скороплодности и урожайности, что обусловлено пестротой подвоев семенного происхождения. Пестрота может быть обусловлена и неодинаковым размером вставки, поэтому при выращивании саженцев желательно, чтобы вставки были одинаковой длины.

Недостатком деревьев, выращенных на вставках, является также усиленное образование подвойной поросли от вставки. В связи с этим при посадке желательно заглублять вставку наполовину или по верхнее место

прививки, что препятствует образованию подвойной поросли.

Оба способа получения слаборослых скороплодных саженцев (на отводочных слаборослых подвоях или на их вставках) имеют право на применение и их не следует противопоставлять друг другу.

Для получения малогабаритных деревьев рекомендуется использовать вставки из черенков карликовых подвоев – 57-366, ПБ9, 62-396, Г-134 селекции Мичуринского государственного аграрного университета, а также карликовый подвой 3-17-38 и полукарликовые 3-3-72, 3-4-98 селекции Всероссийского НИИ садоводства им. И.В. Мичурина.

Краткая характеристика слаборослых вставочных подвоев яблони:

57-366. Карликовый подвой, выделен из гибридных сеянцев, полученных от скрещивания подвоя ПБ9 и сорта Налив алый на кафедре плодоводства Мичуринского государственного аграрного университета.

Они из самых зимостойких карликовых подвоев. Привитые на нем деревья очень скороплодны и урожайны. Урожайность деревьев ряда сортов, привитых на этом подвое, в первые годы превосходит те, что привиты на подвое ПБ9. Совместимость подвоя с сортами яблони хорошая. Корневая система выносит морозы -16° . В качестве интеркаляра образует карликовые деревья.

Парадизка Будаговского (ПБ9). (характеристика подвоя представлена в гл. 1.1.). Подвой районирован в России, Литве и в Украине. В качестве интеркаляра получил распространение в США, Австралии, Польше и других странах. Деревья на вставке ПБ9 растут без каких либо опор, в то время как на отводочном этом подвое требуют установки опоры. В качестве интеркаляра образует карликовые, скороплодные и урожайные деревья.

62-396. (характеристика подвоя представлена в гл. 1.1.). Используется в качестве вставочного подвоя. Зимостойкость высокая. Совместимость с сортами нормальная. Деревья, привитые на нем, скороплодны и урожайны, не требуют опор. В качестве интеркаляра образует карликовые деревья.

Г-134. Карликовый подвой селекции Мичуринского государственного аграрного университета, получен от скрещивания Грушовки московской на подвой М8. Превосходит по зимостойкости Парадизку Будаговского. Подвой хорошо совместим с сортами, обеспечивает высокий выход посадочного материала. Считается наиболее перспективным вставочным подвоем, обеспечивает начало плодоношения на 3-4-й год. В качестве интеркаляра образует карликовые деревья.

3-17-38. Карликовый подвой селекции Всероссийского НИИ садоводства им. И.В. Мичурина, получен от скрещивания Райки красной Копылова на подвой М9. У древесины отмечена небольшая ломкость. Зимостойкость высокая. В питомнике дает прямые побеги. Совместимость с сортами хорошая. В качестве интеркаляра образует карликовые деревья.

3-3-72. Полукарликовый подвой селекции Всероссийского НИИ садоводства им. И.В. Мичурина, получен от скрещивания Сибирской ягодной яблони с подвоем М9. Древесина прочная. Зимостойкость очень высокая. В качестве интеркаляра образует полукарликовые, скороплодные и урожайные деревья.

3-4-98. Полукарликовый подвой селекции Всероссийского НИИ садоводства им. И.В. Мичурина, получен от скрещивания Сибирской ягодной яблони на подвой М9. Зимостойкость достаточно высокая, на уровне Антоновки обыкновенной. Хорошо совместим с сортами. В маточнике дает сильные, прямые побеги, с темно-зеленой листвой. Сравнительно устойчив к парше. В

качестве интеркаляра образует полукарликовые и среднерослые деревья.

Слаборослые вставочные подвои в основном размножаются в маточниках лугового типа со сверхзагущенным размещением растений по схеме 0,9 х 0,25 м и в маточниках с посадкой деревьев по схеме 3,0 х 1,0 м.

Вопросы

1. В чем заключаются достоинства клоновых подвоев?
2. Как классифицируются по силе роста клоновые подвои яблони?
3. Какие карликовые клоновые подвои яблони перспективны для использования в интенсивных садах России?
4. Какие полукарликовые клоновые подвои яблони наиболее распространены для возделывания интенсивных садов?
5. Какими биологическими особенностями обладают среднерослые клоновые подвои яблони (54-118, 57-490)?
6. В чем заключаются достоинства клоновых подвоев вишни?
7. Какие клоновые подвои вишни хорошо размножаются зелеными черенками в условиях Ленинградской области?
8. Какими биологическими достоинствами обладают клоновые подвои сливы (Дружба, СВГ 11-19).
9. Опишите достоинства плодовых деревьев, выращенных на слаборослых вставочных подвоях?
10. Какие слаборослые вставочные подвои яблони используются в интенсивных садах?

1.4. Организация интенсивного маточника клоновых подвоев яблони

Традиционно выращивание клоновых подвоев плодовых культур в маточниках проводилось способом вертикальных отводков. Недостатки этого способа – потребность большого количества вертикальных отводков для закладки маточника, а также перерастание значительного их количества с нежелательным боковым ветвлением.

В настоящее время наиболее прогрессивным при производстве клоновых подвоев яблони является отводковый горизонтальный маточник с применением органического субстрата. Технология этого маточника предусматривает горизонтальную ориентацию маточных растений, т. е. образование многолетней маточной косички, на которой происходит ежегодное отрастание побегов. Они в течение вегетации многократно окучиваются органическим субстратом и образуют хорошо развитую корневую систему. Поздней осенью проводится отделение отводков. Интенсивная технология производства отводков в горизонтальном маточнике клоновых подвоев разработана В. Г. Муханиным [3].

На основе 10-летних исследований, проведенных во ВНИИС им. Мичурина в экспериментальном маточнике клоновых подвоев яблони, и результатов, полученных при ее внедрении в садоводческих хозяйствах, разработаны основные технологические регламенты возделывания горизонтального маточника клоновых подвоев с применением органического субстрата.

Выбор участка под закладку маточника

Первое, с чего начинаются все подготовительные работы по организации маточника слаборослых подвоев, это выбор наиболее подходящего участка. По своему местоположению он должен соответствовать всем

агроэкологическим условиям данного региона, которые определяют достаточно хороший рост и развитие растений. Участок должен иметь выровненный рельеф, без западин (замкнутых понижений). В случае отсутствия такого участка можно использовать под маточник участок с небольшим уклоном ($1-3^0$). В южных районах выбирают северный или северо-западный склон, в средней полосе – юго-западный или западный, на Северо-Западе РФ – южный. Эти участки должны иметь хороший воздушный дренаж, исключающий накопление и застой холодных воздушных масс зимой и весной в начале вегетации.

Для маточника хорошо подходят плодородные, рыхлые, структурные почвы, среднего или легкого механического состава. В основном – это окультуренные, хорошо дренированные средние или легкие суглинки дерново-подзолистых, лесостепных, черноземных почв. Верхний слой почвы не должен заплывать после дождей и поливов. Уровень грунтовых вод допускается 1,5-2 м от поверхности почвы.

Обязательным условием при выборе участка под закладку маточника является возможность организации его полива. Рядом с маточником необходимо отвести площадь под буртование и хранение органического субстрата. По границам выбранного участка высаживают защитные полосы ажурной конструкции.

Агротехника закладки маточника

Подготовка почвы. Одним из важных требований закладки маточника клоновых слаборослых подвоев яблони является использование правильного севооборота. В различных природных зонах вводят специализированные севообороты, чтобы исключить истощение почвы и разрушение ее структуры, а также накопление вредителей и болезней. Хорошие результаты

показывает применение севооборота со следующим чередованием культур:

1 – 2 – сидераты, 3 – черный пар, 4 – маточник клоновых подвоев. Следует иметь в виду, что маточник клоновых подвоев с применением органического субстрата рассчитан на продолжительный продуктивный период эксплуатации – 10-15 лет.

Для улучшения структуры почвы и воздухопроницаемости, особенно в верхних ее горизонтах, вносят осенью под перепахку плугом на глубину 22-25 см большие дозы органических удобрений – 300-600 т на 1 га перепревшего навоза. В случае недостаточного количества отдельных элементов минерального питания вносят соответствующие минеральные удобрения под полив в следующем году.

Очистка почвы от многолетних сорных растений в черном пару достигается применением системных гербицидов сплошного действия типа раундапа или его аналогов – 4 л на 1 га.

Сроки посадки. Оптимальным сроком посадки клоновых подвоев яблони при закладке отводкового маточника является весна. При высадке подвоев осенью они остаются без укрытия органическим субстратом, что может привести к повреждению их абиотическими и биотическими факторами (низкие минусовые температуры, чередующиеся оттепели, ледяная корка, весенние солнечные ожоги, повреждения грызунами).

Схема посадки. При закладке маточника стандартными подвоями первого сорта рекомендована схема с плотностью посадки в ряду 4-5 шт. на 1 погонный метр, т.е. около 30 тыс. шт. на 1 га при ширине междурядий 1,6 м.

При посадке подвоями второго сорта плотность размещения необходимо увеличивать до 6 шт. на 1 погонный метр, что составляет более 35 тыс. шт. на 1 га.

Ширина междурядий рассчитана на ширину колеи большинства используемых тракторов типа МТЗ -80 или МТЗ-82.

При использовании мотоблоков расстояние между рядами можно сократить до 80-90 см. Этот вариант используют на небольших участках маточника.

Параметры подвоев для закладки маточника. В маточнике следует высаживать только отводки 1-го сорта. В случае недостаточного количества подвоев 1-го сорта прибегают к посадке подвоями 2-го сорта. Подвой должны быть однолетними, без листьев, не подсохшие, без признаков солнечных ожогов, подмерзания, растрескивания, отслаивания коры, побурения древесины и механических повреждений; не допускается распускание почек. Наиболее оптимальными параметрами подвоев для закладки отводкового маточника являются: высота – 45-60 см, диаметр стволика – 7-12 мм, этажность корневой системы – от 2 до 3, мочка – достаточно хорошо развита, длина мочки – не менее 5-7 см.

Диаметр стволика для 2-го сорта должен составлять 5-7 мм. При закладке маточника тонкими подвоями (2-й сорт) с недоразвитой корневой системой возникают проблемы как с недостаточным количеством боковых разветвлений и их длиной, так и с переплетением в дальнейшем маточных растений. Все это негативно сказывается на продуктивности маточника и качестве отводков, получаемых в первые годы эксплуатации.

Посадка подвоев. Подвой высаживают в заранее нарезанные борозды, по шнуру, под лопату. Глубина посадочной борозды должна быть не менее 20 см, ширина – 20-30 см. Техника посадки заключается в укладке подвоев по оси борозды под углом 45-60⁰ с наклоном по линии борозды на юг. При высокой температуре в летний период и недостатке орошения в год посадки у подвоев, посаженных с наклоном на север, происходят ожоги коры.

После укладки подвоев их присыпают грунтом толщиной 15-20 см (рис.1).

В дальнейшем почву на маточнике выравнивают для переплетения растений чуть выше уровня почвы. Нельзя допускать заглубления маточной косички (переплетенных растений), чтобы она не заплывала после зимы и обильных поливов. Нежелательно также приподнимать маточную косичку над землей, что повлечет за собой увеличение необходимого объема органического субстрата.

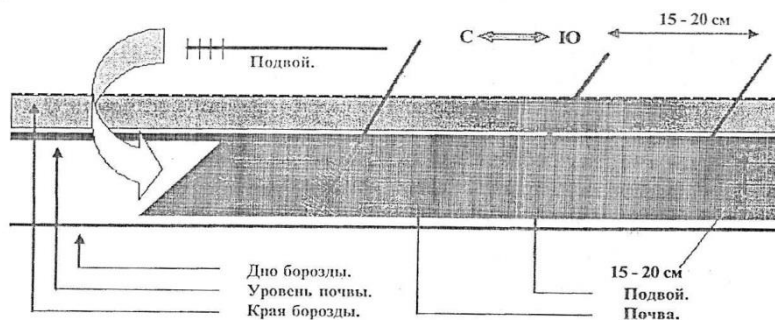


Рис. 1 – Схематическое изображение техники посадки подвоев при закладке отводкового маточника клоновых подвоев с использованием органических субстратов с горизонтальной маточной косичкой.

В крупных питомниках чаще высадку подвоев производят в щель. Для этого применяют специальный щелерез. При этом способе посадки подвои сажаются на пень с наклоном их в одном направлении под углом $45-50^{\circ}$ от уровня почвы с последующим утаптыванием. При такой посадке можно добиться точности количества высаженных подвоев на погонный метр.

Подвои сразу после посадки необходимо обрезать на высоте около 20 см над землей. Это делается для усиления ветвления высаженных подвоев с целью повышения продуктивности маточной косы. При посадке на глубину

15-20 см подвои первого сорта срезаются на высоте около 20 см над уровнем почвы. Если обрезку подвоев производят до посадки, то подвои обрезают на высоту 40 см. При закладке маточника подвоями второго сорта обрезка делается более сильная, срезается до 2/3 надземной части.

1.5. Агротехнические мероприятия в первый год после посадки маточника

В первый год после посадки маточник не используют для получения отводков. В нем проводят работы по уходу: 4-5-кратное удаление сорной растительности за вегетационный период (прополки, культивации), полив, рыхление почвы в междурядьях, защитные мероприятия против вредителей и болезней. В начале вегетации при появлении побегов вносят по 100 кг аммиачной селитры на 1 га. В течение сезона под полив вносятся азотные удобрения 3-4 раза по 50 кг на 1 га (Фертика, Кемира и др.). При недостатке микроэлементов применяют некорневые подкормки комплексными минеральными удобрениями. Эффективны растворимые удобрения «Растворин», «Акварин», «Кристалон» и другие в концентрации 0,2-1,0%.

Системы полива. Основным способом полива на маточнике клоновых слаборослых подвоев является дождевание. Для этого используются системы: «Волжанка», Ки-50, УДС-25, «Сигма» и его современные аналогии зарубежного производства. Кроме этого, используются стационарные системы полива, которые оснащены поливными пистолетами Роса-2 или Роса-3. Также они могут использоваться в сочетании с поливными пушками ДДН-70 или ДДН-100. В крупных промышленных маточниках на юге страны часто используют системы полива типа «Сигма-ИРИМАТИК» или ИРТЕК с консольными штангами с захватом до 50 м и

длиной шланга до 400 м. Эти системы удобны, очень маневренны и когда не эксплуатируются, могут храниться на складе. Необходимо учитывать, что маточник очень требователен к постоянному увлажнению, особенно с конца мая по август.

Защита растений. Основными вредителями на маточнике клоновых подвоев яблони являются несколько видов листоверток, зеленая яблоневая тля, обыкновенный паутинный клещ, а в отдельные годы существенный ущерб могут наносить также личинки пилильщиков и других чешуекрылых. Из болезней распространены парша яблони, филlostиктоз, мучнистая роса. Наибольшую опасность представляют возбудители корневых гнилей и микозных усыханий плодовых.

Для борьбы с насекомыми применяют Би -58 Новый, КЭ (400 г/л) – 1,2-1,5 л/га, Фуфанон, КЭ (570 г/л) –1,0 л/га, Актара, КС (240 г/л) – 0,3 л/га и др.

Для борьбы с клещами эффективны препараты: Омайт, СП (300 г/кг) – 2-3 кг/га, Димитан, СК (200 г/л) – 0,4 кг/га, Ортус, СК (50 г/л) – 0,5 кг/га.

Для борьбы с болезнями применяют: Строби, ВДГ (500 г/кг) – 0,2 кг/га, Купидон, СП (770 г/кг) – 1,5 кг/га, Абига Пик, ВС (400 г/л) – 5 л/га и др.

Чаще всего в маточниках клоновых подвоев для химических обработок используют штанговые опрыскиватели с изменяющимся клиренсом.

Переплетение косички. Осенью, когда ростовая активность у подвоев замедляется, проводят переплетение косички. Сроки проведения этого технологического приема зависят от зоны произрастания – вторая половина сентября - октябрь. Переносить срок переплетения косички на весенний период нецелесообразно, так как растения в этом случае остаются весь зимний период без укрытия и могут повреждаться низкими минусовыми температурами, солнечными ожогами, зайцами и т.д.

Осенью подвои пригибают к земле в сторону наклона и переплетают между собой, формируя маточную косу. При этом необходимо более полно использовать фактор заплетения за соседние подвои, но все равно основными инструментами при переплетении остаются скобы. Они изготавливаются из проволоки диаметром 4-5 мм и длиной до 25 см. Оптимальным при переплетении маточных косичек является 2 скобы на 1 погонный метр ряда. Наиболее умелые питомниководы при переплетении маточных растений используют не более 2-3 тысяч скоб на 1 га при условии закладки маточника высококачественным посадочным материалом с соблюдением правил посадки на фоне высокого уровня агротехники.

Наиболее сложны при переплетении суперкарликовые и карликовые подвои из-за своей хрупкой древесины. При закладке маточника тонкими подвоями необходимо уделять повышенное внимание наклону растений при посадке.

Важным требованием при переплетении подвоев является правильное расположение маточной косички по отношению к уровню почвы. Косичка должна как можно ближе находиться к поверхности почвы. Для этого перед плетением по линии ряда проводят дополнительное разокучивание грунта, чтобы косичка не оказалась высоко над поверхностью почвы. Если переплетение выполняется без разокучивания грунта по линии ряда, то, как правило, маточная косичка приподнимается над поверхностью почвы. В этом случае необходимо увеличивать количество субстрата для окучивания. При недостатке субстрата на приподнятой маточной косичке получить отводки высших товарных качеств практически невозможно.

При нахождении переплетенной маточной косички ниже поверхности почвы может произойти ее «заплывание» после зимне-весеннего периода и после каждого полива. В этом случае могут возникнуть

осложнения при весеннем разокучивании, что повлечет за собой негативное влияние на продуктивность маточника и качество отводков.

Осеннее окучивание. Практически во всех регионах в конце октября -начале ноября после переплетения маточника и остановки ростовой активности у подвоев при первых легких заморозках маточную косичку окучивают субстратом. Окучивание проводят для укрытия ее от сильных морозов, перепадов температур, повреждений солнечными ожогами и грызунами, а также для задержки начала вегетации у переплетенных подвоев. Это важно для того, чтобы молодые ростки ранней весной не попали под негативное влияние надпочвенных заморозков. Высота окучивания косички колеблется от 5 до 10 см. Для этих целей уже осенью первого года требуется около 150-200 м³ органического субстрата в расчете на 1 га.

В качестве органического субстрата используют перепревшие опилки сосновых пород, торф (в северных районах), рисовую шелуху(в южных районах). Опилки лиственных пород в качестве субстрата не рекомендуются, так как они могут являться причиной распространения ряда заболеваний плодовых культур. Субстрат рассыпают с двух сторон маточных рядов из расчета 5-6 ведер (25-30 кг) на 1 погонный метр. При первых заморозках по всей территории маточника раскладывают отравленные приманки против мышевидных грызунов. В зимний период проводят оттапывание снега вдоль маточных рядов, а также обеспечивают защиту маточника от зайцев.

1.6. Агротехнические мероприятия на второй год эксплуатации маточника

Весеннее разокучивание. Весеннее разокучивание является одним из важных технологических операций в маточнике клоновых отводков. При этом очень важен срок

весеннего разокучивания маточной косички, который влияет на продуктивность маточника.

Обычно раскрытие маточной косички проводят в начале мая, задерживая начало вегетации на 10-14 дней.

Этот прием позволяет защитить молодые побеги от возможных возвратных заморозков. Для разокучивания применяют специальные механические разокучиватели.

В случае отсутствия такой техники эту операцию проводят с помощью размывания водой маточной косички. При весеннем разокучивании поправляют косичку и фиксируют приподнявшиеся растения.

Весенняя обрезка маточных растений. После раскрытия маточной косички проводят весеннюю обрезку по спящим почкам. Обрезке подвергаются побеги продолжения и все боковые разветвления, образовавшиеся в течение первого сезона.

Укорачивание побегов продолжения проводят на 1/3 его длины. При этом следят, чтобы не нарушалось переплетение маточной косички. Боковые разветвления обрезают с оставлением пеньков длиной 3-5 см (рис.2).

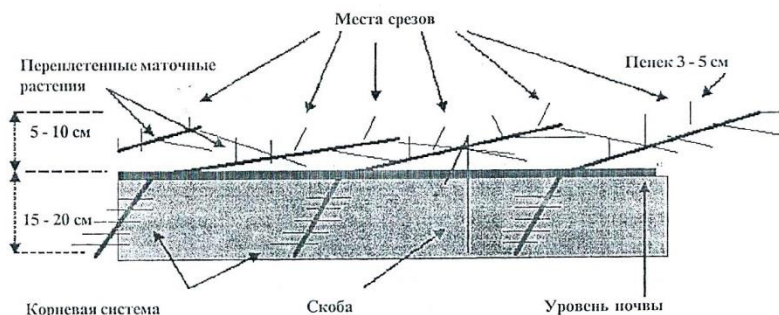


Рис. 2 – Схематическое изображение весенней обрезки во второй сезон эксплуатации отводкового маточника клоновых подвоев яблони. Наклон растений при посадке позволяет более фиксировать их к земле при минимальном использовании скоб

Окучивание субстратом. При отрастании побегов для образования на них придаточных корней проводят окучивание органическим субстратом. Первое окучивание субстратом проводят в середине мая, когда отрастающие молодые побеги достигают высоты 10-15 см. Второй раз окучивают влажным субстратом в начале июня при высоте побегов более 25 см. Через 2-3 недели повторяют окучивание на $\frac{1}{2}$ высоты побегов, достигая высоты холмика субстрата 20-25 см.

Чаще всего внесение органического субстрата проводят с помощью тракторных телег. Погрузку производят погрузчиком на телеги с открытыми бортами, откуда рабочие лопатами сбрасывают субстрат вдоль бортов.

Выломка боковых разветвлений. Некоторые виды клоновых подвоев (54-118 и др.) имеют биологическую особенность образовывать при активном росте боковые разветвления. Количество их в зависимости от видов подвоев колеблется от 3 до 10 шт. на 1 растение. Боковые разветвления обычно образуются у самых сильных отводков, составляющих высший сорт. Стандартность у таких отводков резко снижается.

У подвоев, склонных к образованию боковых побегов, проводят их выломку. Эта операция проводится в маточнике 2-3 раза в течение вегетационного сезона. Первый раз ее проводят при длине боковых побегов 5-10 см, когда они находятся в травянистом состоянии. Сама операция проводится путем выломки зеленых боковых побегов вручную или с помощью секатора. Обычный срок ее проведения для средней зоны садоводства – июль. Второй срок выломки боковых побегов – август. В южных районах эту операцию проводят три раза в течение сезона.

Апробация маточника. Апробация маточника является обязательным приемом в маточнике клоновых подвоев. Оптимальный срок апробации – август-сентябрь.

При проведении апробации выделяются примеси других видов подвоев надломкой верхней части побегов и маркировкой выделенных участков маточника яркими этикетками. В конце сезона примеси выбраковываются.

Особое внимание уделяют маточникам клоновых подвоев, где получают безвирусный посадочный материал для закладки новых маточников. На таких маточниках примеси не допускаются и удаляются при первых апробациях. Так же при апробации таких маточников удаляются все растения, которые отличаются слабым развитием. Жесткий контроль и выбраковка растений с отклонениями в развитии – залог получения высококачественного подвойного материала.

Ошмыгивание отводков. В октябре начинают готовить маточник к отделению отводков. В первую очередь проводят ошмыгивание отводков (удаление листьев). Отделять отводки с листьями нельзя, так как они быстро обезвоживаются и засыхают. Существует несколько способов удаления листьев. Эффективен химический способ с применением дефолиантов. В больших маточниках для ошмыгивания используют специальные машины, рабочими органами которых являются круги с небольшими гибкими проволочками. Зачастую этот прием выполняют вручную, при котором рабочие в рукавицах удаляют все листья с растущих отводков.

Разокучивание перед отделением отводков. После удаления листьев в местах корнеобразования проводят разокучивание субстрата. Сам процесс разокучивания состоит из двух этапов. Первый – это отгребание краев холма субстрата от ряда отводков. Его проводят вручную с помощью тяпок, отбрасывая в сторону междурядья субстрат, стараясь не повреждать корневую систему на отводках. Второй этап – это выдувание субстрата из зоны корнеобразования воздушным потоком, которое

проводится специальным вентиляторным разокучивателем. В ряде случаев при плотном субстрате эту операцию проводят на одном ряду по 2-3 раза.

Ремонт маточника. Перед отделением отводков необходимо провести ремонт маточника. Работа по ремонту маточника проводится с целью повышения его продуктивности и укрепления маточной косички: заполняются пустые места в маточной косичке, проводится дублирование на ней непродуктивных участков, срезаются слабые отводки и неукоренившиеся побеги на обратный рост.

Основной ремонт в маточнике выполняют пригибанием и фиксацией по линии ряда хорошо развитых ошмыганных отводков, расположенных в непосредственной близости друг от друга. При значительных выпадах маточника проводят повторную подсадку подвоев под наклоном 45-60° для дальнейшего их прищипливания.

При закладке маточника слабыми отводками (вторым сортом) некоторые участки маточной косички имеют низкую продуктивность и, как следствие, небольшое количество точек роста в расчете на погонный метр. В этом случае на таких участках маточника делают дублирующую косичку из самых мощных отводков, начиная с первого продуктивного года. Переплетение и фиксацию производят по направлению основной маточной косички.

К побегам, которые следует срезать на участках с низкой продуктивностью, относятся побеги длиной менее 40 см и имеющие одноэтажную слабо развитую корневую систему. Чем слабее продуктивность данного участка маточной косички, тем больше побегов должно быть срезано на обратный рост. На участках с очень слабой продуктивностью на пенек в 3-5 см срезается большинство отводков с диаметром стволика менее 5 мм.

Отделение отводков. После ошмыгивания отводков и ремонта маточника приступают к отделению отводков. Обычно отделение отводков проводят вручную секаторами с оставлением пенечков высотой 1,5-3 см. Отделенные отводки сортируют на две или три фракции. Высший и первый сорт связывают по 50 шт. в пучке, второй – по 100 шт. При отделении отводков необходимо через каждые 5-6 м оставлять по одному отводку средней величины (60 см) для использования их весной как вехи для определения центра ряда при весеннем разоучивании. В дальнейшем подвой реализуют, высаживают в первое поле питомника или закладывают на хранение.

Хранение отводков. После сортировки и увязки пучки отводков укладывают в хранилище, пересыпая влажными опилками, торфом, песком. Хранят их при температуре от 0 до 5⁰С и относительной влажности воздуха до 90%. В хранилище необходимо раскладывать отравленные приманки против мышевидных грызунов.

При отсутствии хранилищ подвой прикапывают на зиму в почву на незатопляемом талой водой участке. После этого почву поливают для заполнения пустот возле корней и уплотняют. Против мышевидных грызунов раскладывают отравленные приманки, а зимой отаптывают снег.

1.7. Продуктивность маточника клоновых подвоев яблони

Маточник клоновых отводков с применением органического субстрата рассчитан на 10-15-летний продуктивный период эксплуатации. Но при хорошем состоянии он может быть продлен до 20 лет.

На 2-й год эксплуатации фактический выход отводков с 1 га составляет у большинства подвоев 50-60 тыс. штук при посадке 30 тыс. шт. подвоев на 1 га. Эта невысокая продуктивность объясняется тем, что в этот год

эксплуатации маточника в обязательном порядке во время отделения отводков проводятся следующие работы: ремонт маточной косички, при необходимости делается ее дубляж. Также отводки диаметром менее 5 мм срезаются на обратный рост, что повышает потенциал продуктивности маточной косички в последующие годы. Количество отводков, которые используются на эти цели, составляет от 10 до 20 тыс. шт. на 1 га.

На 3-й год эксплуатации маточника выход товарных отводков составляет 80-120 тыс. шт. на 1 га. В этот год заканчивается ремонт маточника и восстанавливается потенциал продуктивности ослабленных участков маточной косички. Обрезаются подвои с диаметром до 5 мм на обратный рост. На эти цели в расчете на 1 га занимаемой площади используется от 5 до 10 тыс. шт. подвоев на 1 га.

На 4-5-й год продуктивность маточника составляет в среднем до 150-220 тыс. шт. отводков на 1 га. Начиная с 6-го года, наступает наиболее продуктивный период маточника. Количество товарных отводков, получаемых с 1 га, составляет в этот период 250-300 тыс. шт. Получение более 300 тыс. штук отводков с 1 га (> 50 шт. с 1-го погонного метра) нецелесообразно из-за снижения их качественных показателей. Наиболее важным для производителя является не общее количество полученных отводков, а выход отводков высшего и первого сорта. Все технологические регламенты и агротехника в горизонтальном маточнике клоновых подвоев с применением органического субстрата направлены на получение отводков высших категорий качества.

Вопросы

1. Какие требования предъявляются к выбору участка под закладку интенсивного маточника клоновых подвоев яблони?

2. Какие технологические операции осуществляются при закладке интенсивного маточника яблони?
3. Как осуществляется полив в интенсивном маточнике?
4. Что такое маточная косичка и как проводится ее переплетение?
5. Какие виды органического субстрата применяются при окучивании маточной косички?
6. Как проводится весенняя обрезка маточных растений во второй год эксплуатации маточника?
7. Для чего проводят выломку боковых разветвлений у подвоев на маточнике в течение вегетации?
8. Как проводится отделение отводков?
9. Какие требования предъявляются к стандарту отводков?
10. Какова продуктивность интенсивного маточника клоновых подвоев яблони?

1.8. Технология выращивания клоновых подвоев в защищенном грунте

Клоновые подвои семечковых и косточковых культур в питомниках размножают также зелеными и одревесневшими черенками. Наибольшее распространение получил способ размножения зелеными черенками.

Выращивание клоновых подвоев из зеленых черенков. Размножение растений зелеными черенками позволяет получать вегетативно размножаемые подвои семечковых и косточковых пород без создания специальных маточников по укоренению отводков, а также выращивать корнесобственные растения (без окулировки, прививок и т.д.). Технологическая схема размножения растений способом зеленого черенкования включает маточник клоновых подвоев для заготовки зеленых черенков, участок защищенного грунта с установкой

искусственного туманообразования и участок дорастивания укоренившихся растений.

В первые два года маточные растения обрезают с оставлением 3-4 почек над поверхностью почвы для получения однородных по силе роста побегов. В следующие годы маточные кусты прореживают, омолаживают, почву рыхлят, поливают, вносят удобрения, проводят санитарную обработку растений для защиты от вредителей и болезней.

Заготовка черенков. Зеленые черенки клоновых подвоев яблони заготавливают во время массового достижения ими длины 10 – 12 см с 2 – 3 листочками. Одним из показателей готовности побегов является степень их одревеснения (при сгибании они не ломаются). Календарные сроки черенкования могут колебаться по годам в пределах примерно 20 дней, в зависимости от зоны возделывания (май-июнь). В Ленинградской области оптимальным сроком для зеленого черенкования клоновых подвоев косточковых культур является третья декада июня.

Черенки срезают в наиболее тургорном состоянии – утром, после полива, не допуская подсыхания и подвядания растений (сразу после срезки их опускают в воду). Длина нарезаемых черенков клоновых подвоев 8-10 см. Нижний срез делают на 0,5-1 см ниже пазушной почки (нижнего листа), наискось под углом, верхний – непосредственно над почкой. Нарезанные черенки сразу ставят в емкости с налитыми в них на 2-3 см раствором ростовых веществ или просто воды с тем, чтобы в проводящие сосуды черенков не попали воздушные пробки до посадки в субстрат. После заполнения определенной емкости нарезанными черенками их связывают в пучок, прикрепляют этикетки. После выдержки в ростовом растворе нижние концы зеленых черенков обмывают чистой водой и высаживают в грунт.

Укоренение черенков. Заготовленные в маточнике черенки высаживают в теплицу, оборудованную туманообразующей установкой, по схеме 5х5, 6х3, 7х3 см, на глубину 3 – 4 см, в слой субстрата (3 – 4 см), состоящий из песка с торфом (1:1, 2:1 по объему) с добавлением удобрений. Почвенная часть, в которой происходит укоренение и корнеобразование, должна быть хорошо дренирована. Укоренение проводят при температуре почвы 25 – 30 °С, воздуха не более 28-36 °С. Теплицу постоянно проветривают. После массового укоренения черенков проветривание усиливают. Освещенность в теплице должна составлять 50-70% от наружной освещенности. Продолжительность укоренения подвоев 25 – 30 дней. Укорененным растениям требуется доращивание в течение еще одного сезона на специальных участках.

Доращивание укорененных растений. Укорененные растения ранней весной (после зимнего хранения во влажной среде в подвалах или холодильниках) высаживают в питомнике на специально отведенном участке доращивания. Схема посадки – 70 х 10-15 см. После посадки почву поливают, мульчируют и обеспечивают тщательный уход за растениями в течение вегетации. В конце вегетации дорощенные растения выкапывают, сортируют, хранят, и следующей весной стандартные подвой высаживают в первое поле питомника.

Размножение подвоев одревесневшими черенками. Этим способом размножают в основном клоновые подвой яблони. Клоновые подвой косточковых культур имеют слабую способность к размножению одревесневшими черенками. При размножении одревесневшими черенками осенью с маточных кустов нарезают черенки или используют неукоренившиеся отводки с этилированной нижней частью. Черенки нарезают длиной 18-20 см,

хранят зимой в хранилище или холодильнике при температуре воздуха 0... +3⁰С, связанными в пучки. Пучки помещают в ящики вертикально и засыпают песком с оставлением верхушечной почки.

При появлении зачатков корней весной черенки высаживают в пленочную теплицу в грунт из плодородной почвы, где они находятся до конца вегетации. Схема посадки черенков 8-10 x 4-5 см. Глубина посадки 15 – 16 см. Для лучшего укоренения черенки обрабатывают ростовыми веществами. В теплицах осуществляют тщательный агротехнический уход за черенками.

С конца июня растения закаливают. На первой стадии закаливания боковые края пленки теплицы открывают только на ночь, в дальнейшем – и в дневные часы, с середины июля их оставляют открытыми постоянно. Во второй декаде августа с теплицы полностью снимают пленку. Закаливание растений и раскрытие теплицы нельзя задерживать, так как это приводит к затягиванию роста подвоев и их неполному вызреванию. Осенью укоренившиеся черенки выкапывают и используют для закладки маточника или первого поля питомника.

Вопросы

1. Какими способами размножают клоновые подвои?
2. Что включает в себя технологическая схема размножения клоновых подвоев способом зеленого черенкования?
3. Как проводится заготовка зеленых черенков клоновых подвоев?
4. Как проводится укоренение зеленых черенков?
5. Какие технологические операции проводятся при доращивании укорененных зеленых черенков?
6. Как выращивают клоновые подвои из одревесневших черенков?

2. МАТОЧНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ПИТОМНИКА

Для быстрого и эффективного размножения плодовых растений создают маточные насаждения, или маточники, которые должны обеспечить получение достаточно большого числа черенков для размножения сортов-привоев. Это достигается применением на маточниках агротехнических и специальных приемов, направленных на сохранение типичности сортов.

Создававшиеся до последнего времени черенковые маточники сортов плодовых культур экстенсивного типа мало чем отличались от товарных садов. Растения выращивали при тех же схемах посадки и при той же агротехнике, что и товарные сады. Разница заключалась лишь в том, что с плодоносящих деревьев заготавливали черенки для размножения, а чтобы их было больше, деревья обрезали несколько сильнее обычного.

Такие черенковые маточники имеют существенные недостатки. Избыточное количество плодов в значительной мере ослабевает прирост, снижает выход побегов с дерева, ухудшает их развитие и вызревание, что снижает качество черенкового материала. Это отрицательно сказывается на качестве прививки, окулировки и черенковании. Наличие плодов затрудняет проведение мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями, в таких маточных насаждениях труднее получить чистый в фитосанитарном отношении черенковый материал. Чтобы избежать этих отрицательных моментов и добиться высокого выхода чистосортных и не пораженных вредителями и болезнями черенков – до 200000 с 1 га и больше, создают специальные черенковые маточники интенсивного типа.

Потребность в черенках для размножения сортов плодовых культур обусловлена следующими факторами:

- ускоренным внедрением новых ценных сортов для быстрого удовлетворения потребности в достаточно больших количествах черенков.

В маточниках экстенсивного типа этого добиться нельзя, поскольку заготовку большого количества черенков там можно начинать только на 5 – 6-й год роста деревьев (в интенсивном черенковом маточнике – уже на 2-3-й год);

- переходом на размножение черенками, особенно при освоении корнесобственной культуры тех плодовых растений, которые традиционно размножали прививкой (слива, вишня);

- необходимостью получения чистого в фитосанитарном отношении сортового черенкового материала. Получить и размножить оздоровленный посадочный материал можно лишь при соблюдении пространственной изоляции, регулярной борьбе с вредными насекомыми – переносчиками вирусов и т.д.;

- возможностью механизации почти всех процессов ухода за маточными растениями.

Для закладки интенсивных черенковых маточников плодовых культур используют различные схемы посадки в зависимости от силы роста и побегообразовательной способности сортов плодовых культур, высаживаемых в маточник. При всех схемах посадки междурядья должны быть достаточными для прохождения трактора с орудиями или малогабаритной техники для обработки почвы, внесения удобрений, борьбы с вредителями, болезнями и сорняками. Густота размещения в ряду должна обеспечить быстрое нарастание побегов, пригодных для размножения. Однако загущение не должно быть излишним, поскольку это может ухудшить качество побегов и ускорить потерю маточником производственной ценности. Высокая продуктивность и качество получаемой продукции (в виде черенков и глазков) в интенсивном маточнике позволяет

сократить сроки эксплуатации насаждений для оперативной и быстрой смены сортимента. Существует несколько типов интенсивных маточно-черенковых насаждений плодовых культур.

2.1. Интенсивные маточно-черенковые сады вертикального типа:

Стандартный маточно-черенковый сад. В условиях производства наиболее распространен стандартный маточно-черенковый сад, который используется во многих регионах России.

Кварталы маточно – черенкового сада разбивают на клетки размером 100 х 100 – 200 м. На защитные насаждения и дороги дополнительно отводят 10 – 15% площади.

К маточно-черенковому саду предъявляются наиболее высокие требования. Сад закладывается элитными привитыми чистосортными оздоровленными саженцами. Черенковые маточники для большинства сортов семечковых и косточковых культур высаживают преимущественно по схеме (3-4) х (1,5-2) м. Деревья формируют с низким (до 20 – 30 см) штамбом и ежегодной срезкой большинства побегов на черенки для прививки, чем поддерживают растения в форме куста в активном состоянии, не допуская цветения и плодоношения.

Для слаборослых сортов плодовых культур применяют более загущенные схемы – (2 – 2,5) х (0,5 – 1,0) м, место среза – 10 – 20 см над уровнем почвы.

Основное удобрение ($P_{90}K_{90}$ кг д.в./га) вносят при осенней вспашке междурядий, а в первую половину лета проводят одну-две подкормки азотными (N_{60-90} кг д.в./га) удобрениями. При необходимости деревья регулярно поливают. Срок эксплуатации такого сада 10-12 лет, после

чего он подлежит замене. За 2 – 3 года до его раскорчевки закладывают новый маточно-черенковый сад.

Заготовку черенков начинают с 3 – 4 года посадки и продолжают примерно 10 лет. Выход стандартных черенков одного маточного растения составляет (шт.): на второй-третий год после посадки – 5 – 10, на пятый-шестой – 20 – 25, на восьмой – десятый – 30 – 50. С 1 га маточно-черенкового сада заготавливают около 50 тыс. черенков. Количество черенков, заготавливаемых с одного маточного дерева, важно знать для расчета площади первого поля питомника. Причем с одного хлыста (побега) заготавливают примерно 3 черенка для зимней прививки.

На стандартном черенке должно быть расположено пять глазков. Площадь, занимаемая деревьями каждого сорта по породам, должна обеспечить тройную потребность в прививочном материале. При закладке маточно-черенкового сада необходимо предусмотреть резервную площадь для посадки новых сортов.

Особенностью эксплуатации маточно-черенкового сада интенсивного типа является ежегодная полная обрезка всех годичных приростов на черенки. Такой прием не позволяет деревьям разрастаться и плодоносить, как это имело место в маточниках старого (экстенсивного) типа.

Основными плановыми показателями маточно-черенкового сада является длина прироста и количество срезанных побегов с одного дерева. Степень вырезки побегов для окулировки должна быть такой, чтобы на дереве оставалось достаточное количество листьев, обеспечивающих нормальную подготовку растений к зиме.

Все агротехнические приемы по уходу за почвой и кронами деревьев должны быть направлены на получение сильных побегов. Особое внимание уделяют борьбе с болезнями и вредителями, особенно с тлей.

В условиях холодного лета побеги не всегда вызревают к началу окулировки. Поэтому для ускорения

одревеснения их прищипывают за 7 – 10 дней до начала заготовки черенков. Исходя из того, что в молодых маточно – черенковых садах отсутствует плодоношение, особое внимание уделяется апробации растений на сортовую чистоту по морфологическим признакам. Первая апробация проводится на 2 – 3-й год после посадки до наступления сроков окулировки. Все обнаруженные примеси, больные и нетипичные для сорта растений, выкорчевывают и сжигают.

Маточно-черенковый сад лугового типа является суперинтенсивным и используется в ряде регионов России. На Северо-Западе такой маточник используется в СХПК «Племзавод «Майский» Вологодской области, на Ленинградской плодовоовощной опытной станции (рисунки 3,4).

Посадка. Закладывают сад следующим образом: на 1 га вертикально высаживают 40 тыс. хорошо выровненных сеянцев (подвоев) и облагораживают их районированными сортами (можно использовать и зимние прививки). Подвои и привои – элитные растения. Схема размещения 0,9 x 0,3 м.

Заготовка черенков. Сильнорастущие сорта на однолетках срезают на треть, слаборастущие - на четверть. Более короткая срезка (до 40...50 см) в июле – августе вызывает значительное подмерзание растений зимой вследствие вторичного роста. В последующие годы срезают все пригодные побеги, оставляя пеньки с четырьмя-пятью почками. Выход стандартных черенков с маточного растения составляет (шт.): при закладке с вертикальным стволом - на второй год после окулировки 1 – 2; на третий – 3 – 4; на четвертый – 5 – 6; на пятый – 8 – 10; на шестой – 12 – 23. Кварталы сада разбивают на клетки размером 30 x 100 – 200 м. Между ними в продольном направлении прокладывают дороги шириной 4 – 5 м, в поперечном – 3 м. Срок эксплуатации такого

маточника составляет около семи лет. Характерной чертой интенсивных вертикальных маточников лугового типа является высокая энергия роста растений и быстрые темпы наращивания продуктивности (таблица 1).

Таблица 1. Биометрические показатели и выход привойного материала яблони из суперинтенсивного черенкового Маточника разного возраста СХПК «Племзавод «Майский», 2011г.)

разного возраста. Сорт «Мелба» (сорт-завод «Минский», 2011 г.)

Сорт	Средняя длина побегов, см	Общее кол-во побегов на 1 маточном растении, шт.	Выход		черенков, пригодных для зимней прививки, тыс. шт./га
			стандартных побегов		
			с 1 маточного растения шт.	с 1 га, тыс. шт.	
Маточник 2007 г. закладки					
Папировка	76,1	9	9	387	2206
Мелба	62,1	8	7	301	1565
Антоновка обыкновенная	55,9	7	4	172	671
Башкирский красавец	55,0	7	5	215	925
Коричное новое	57,5	8	8	344	1445
Среднее по сортам	61,3	7,8	6,6	283,8	1362,4
Маточник 2003 г. закладки					
Папировка	59,9	16	11	419	1886
Балтика	67,9	15	14	533	2506
Коричное полосатое	66,7	16	14	533	2880
Антоновка обыкновенная	73,7	11	10	381	1981
Коричное новое	78,3	13	12	457	2651
Среднее	69,3	14,2	12,2	464,6	2380,8

Не следует забывать и о существующей подверженности на Северо-Западе России штамбов и скелетных сучьев некоторых сортов плодовых культур зимним и ранневесенним повреждениям. Сверхуплотненные схемы посадки маточных деревьев ослабляют ростовые процессы у них и приводят к снижению выхода стандартных черенков с 1 растения.

Стандартный маточно-черенковый сад и маточно-черенковый сад лугового типа имеют свои достоинства и недостатки (таблица 2). Тем не менее, эти маточники рекомендуются для интенсивного размножения плодовых культур во многих регионах России.

Таблица 2. Сравнительная характеристика маточно-черенковых садов вертикального типа

Тип сада	Достоинства	Недостатки
Стандартный	Незначительные затраты на закладку сада (5,6 тыс. руб. на 1 га). Низкая сумма эксплуатационных расходов (28,5 тыс. руб. на 1 га) и высокое качество черенкового материала. Длительный срок эксплуатации.	Начало эксплуатации через два-три года после посадки. Средний выход черенков в начале эксплуатации 29,8...40,3 тыс. шт./га при себестоимости 23,7 руб. за 1 тыс. шт. Низкая производительность труда при заготовке

		черенков. Большая площадь для обеспечения 1 га очередного поля питомника.
Луговой	Высокий выход черенков. На следующий после окулировки год с 1 га получают 40 тыс. черенков, в последующие годы продуктивность достигает 455 тыс. шт. Способствует очень быстрому размножению новых сортов. Более низкая себестоимость черенков (15,1 руб. за 1 тыс. шт.), чем в садах первого типа.	Эксплуатационные расходы в 2 раза выше, чем в садах первого типа. Срок эксплуатации более короткий. Несколько затруднена борьба с вредителями и болезнями. На второй год возможны выпады обрезанных растений (до 5...10%). Без подсадки сад получается изреженным. подсадка вручную трудоемка.



Рисунок 3 – Внешний вид растений яблони, сформированных по вертикальному луговому типу, осенью после обрезки



Рисунок 4 – Внешний вид обрезанных растений на маточнике лугового типа в зимний период

2.2. Маточно-черенковый сад горизонтального типа

Стандартный. Посадку осуществляют следующим образом: на 1 га под углом 30° к поверхности почвы (наклон в одну сторону) высаживают 15 – 16 тыс. саженцев. Ствол пригибают до горизонтального положения и припиливают верхушку к поверхности почвы вдоль ряда. Схема посадки $0,9 \times 0,8 - 1$ м. При этом способе размещения растений получают стандартных черенков с одного растения – в год посадки 28 – 34 шт.; на второй – 56 – 57 шт.; на третий-пятый – 58 – 60 шт. В маточнике с горизонтальным стволом в первый год срезают все пригодные побеги, оставляя на горизонтальном стволе пеньки с четырьмя-пятью почками. Срок эксплуатации до – семи лет.

Усовершенствованный (рисунок 5). На Ленинградской плодовоошной опытной станции усовершенствован данный тип маточника для яблони и груши (автор Е.П. Безух, кандидат с.-х. наук).

Закладка насаждений начинается или с рытья ям размером 60×60 см под маточные растения, или с глубокой траншеи под посадку этих саженцев. Схема посадки 150×100 см. Главное отличие от закладки вертикального маточника заключается в том, что сразу после посадки растения коротко подрезают на три-четыре почки, а не на две-три. Сверху настилают рогожу, протыкая ее коротко обрезанными маточными растениями. Из трех – четырех почек за сезон образуется 3 – 4 побега. Поздно осенью один-два побега срезают. При этом оставляют два побега, расположенные напротив друг друга в плоскости ряда. Побеги немного укорачивают сантиметров на 10 – 15. Затем оставшиеся побеги на каждом растении загибают дугой навстречу друг другу и связывают веревкой. Получается ряд растений с горизонтально расположенными ветвями. Таким образом, уже в первый

год маточник дает выход продукции в виде одной-двух длинных ветвей. В пересчете на 1 га такой выход может составлять до 13,4 тыс. шт. однолетних ветвей повышенного качества. Причем с этого количества ветвей можно заготовить до 120,6 тыс. шт. черенков для зимней прививки. После того как на маточнике ветви уложены горизонтально, растение уходит в зиму. Поздно осенью в маточнике следует позаботиться о борьбе с грызунами. Для этого надо разложить вдоль ряда отравленные приманки. Причем их надо прикрыть сверху от поедания птицами. Рано весной желательно провести подкормку растений азотными удобрениями. На один метр квадратный вносят 15 – 20 г мочевины. Почву в междурядьях содержат под черным паром.

Междурядья обрабатывают при помощи садовой малогабаритной техники или мотоблоком не менее четырех раз за сезон. Периодически осматривают растения, проводят апробацию и борьбу с вредителями и болезнями.

За сезон на одном погонном метре горизонтально сформированного маточника на второй год его эксплуатации вырастают до 15 шт. длинных 80 см ветвей или 100,5 тыс. шт. с 1 га. Поздно осенью ветви с маточных растений полностью срезают с оставлением двух-трех почек на каждой. На третий год с этого маточника получают не менее 30 высококачественных ветвей, или 201,0 тыс. шт. с 1 га.

Подобная закладка насаждений позволяет быстро сформировать маточные растения. Кроме того, маточник подобного типа лишен недостатка предыдущих систем формирования растений, а именно непродуктивного периода. В конце первого вегетационного периода можно уже заготовить до 13,4 тыс. стандартных однолетних ветвей повышенного качества с 1 га. Причем с этого количества ветвей можно заготовить до 120,6 тыс.

черенков для зимней прививки. Сила роста отрастающих побегов высокая, даже у семилетних растений она может составлять 100 – 104 см.

Недостатки усовершенствованного маточника горизонтального типа: а) не все сорта плодовых культур образуют строго вертикальные побеги; б) несколько затруднена борьба с вредителями и болезнями; в) наиболее сильные побеги появляются у основания растения, а к верхушке они слабее.

Достоинства усовершенствованного маточника горизонтального типа: а) высокая продуктивность, в первый год после посадки с 1 га получают до 120 тыс. шт. стандартных черенков; б) возможна механизация заготовки черенков; в) самая низкая себестоимость производства.



Рисунок 5 – Внешний вид маточных растений яблони, сформированных по типу горизонтального кордона, зимой после обрезки

2.3. Закладка маточно – черенкового сада Маточно-сортовой сад - обязателен для плодопитомнического хозяйства. С точки зрения организационных мероприятий маточно-черенковые насаждения являются одним из важнейших условий для длительного размножения плодовых культур. Закладка маточно-черенковых садов требует больших капитальных вложений, идущих на подготовку почвы, приобретение посадочного материала, посадку и уход за маточными растениями, посадку садооградительных полос, строительство подъездных и междоуличных дорог, изгородей.

При оценке участка под маточно-черенковый сад принимают во внимание следующие факторы климатических условий: положительные температуры вегетационного периода; сумму биологически активных температур; среднесуточные температуры и их колебания, средние и абсолютные минимумы температур; количество безморозных дней; весенние и осенние заморозки (ранние, средние, поздние); осадки и их распределение по месяцам года; снеговой покров; относительную влажность воздуха по месяцам; дефицит влажности; силу и направление преобладающих ветров.

Успех работы в маточнике зависит от организации его территории, что осуществляют по заранее составленному плану. Проекты организации маточников разрабатывают в проектно-исследовательских институтах садоводства. Обычно весь проект организации территории маточника предварительно разрабатывают на плане земельного массива хозяйства с нанесенными на нем почвенными разностями и горизонталями участка. Составленный научно-обоснованный проект маточника утверждается, а затем переносится в натуру. В проекте предусматривают оптимальное размещение всех участков и севооборотов, дорожной и оросительной сети, защитных насаждений,

культивационных и прочих сооружений, пород и сортов и др.

Участок под маточно – черенковый сад выбирают после тщательной оценки и глубокого анализа природно-экономических и экологических условий. Маточник размещают в центре обслуживаемой зоны. Маточно-черенковые сады организуют на садопригодных участках. При выборе земельных массивов для них руководствуются соответствующими рекомендациями для закладки маточников с учетом зональных особенностей выращивания привойного материала. Правильный выбор участка под маточно-черенковый сад имеет решающее значение для выращивания высококачественного привойного материала.

Участок должен по размерам быть достаточным для рационального снабжения черенками всех составных частей питомника. Имеет значение и конфигурация земельного массива. Предпочтительнее более компактная и менее изрезанная его форма. Большое внимание следует обращать на местоположение и рельеф участка, почвенно-климатические условия, а также на воздушный режим местности. Участки с высоким местоположением, размещенные на водоразделах и возвышенностях, характеризуются неблагоприятным комплексом условий для выращивания черенков. С другой стороны, низкие, чрезмерно влажные и заболоченные места также непригодны для закладки маточника. Растения здесь нередко страдают от избытка влаги, вымокают, вымерзают, вегетация у них задерживается.

Большой вред маточникам причиняют действия господствующих в данной местности ветров. Зимой они сдувают снег, высушивают растения и усиливают подмерзание их, летом сильно иссушают почву, искривляют и ломают маточные растения.

Для создания наиболее благоприятных условий выращивания черенков в маточнике нужна хорошая защита от ветров. Закладка сазозащитных насаждений резко ослабляет вредное действие ветров в маточнике. Целесообразно создавать сазозащитные продуваемые полосы ажурной конструкции – более плотные вверху и середине и разреженные внизу насаждения, из одного-двух рядов сильнорослых, быстрорастущих деревьев (береза, тополь), без кустарников. Закладку защитной опушки обычно проектируют со стороны господствующих ветров. В мелких хозяйствах нередко этим и ограничиваются или высаживают дополнительно через каждые 250 – 500 м, в зависимости от силы роста защитных растений, ветроломные линии. В местах пересечения внутренних ветроломных насаждений, на углах кварталов оставляют разрывы шириной 12 – 15 м во избежание затенения, а также для заездов и разворотов машин.

Намеченный под закладку маточника участок должен иметь ровный рельеф или незначительный уклон (не более 2° – 3°), лучше юго – западный. Крутые склоны нежелательны: они усиливают эрозию почвы и затрудняют механизацию обработки почвы и ухода за саженцами, при этом ухудшаются также условия накопления снега и естественного увлажнения.

Непригодны для закладки маточно-черенковых садов участки с сильно изрезанной поверхностью, заливаемые паводковыми водами. Следует обращать внимание на воздушный дренаж местности, отводимой под маточник. Участки с необеспеченным оттоком холодного воздуха, особенно в северных районах, следует браковать. Пониженные участки рельефа, особенно котловины и небольшие западины, блюдца, а также небольших размеров лесные поляны также непригодны для маточных насаждений. Здесь высокий уровень залегания грунтовых

вод, подпочвенные горизонты оглеены, почвы уплотнены, в таких местах наблюдается скопление холодного воздуха.

Строгим требованиям должны удовлетворять почвы участков. Лучшими будут глубокие плодородные, структурные и достаточно, но не чрезмерно увлажненные почвы. Особенно важны физические свойства почвы: хорошая структура, рыхлое сложение. Большое уплотнение или оглеение в верхнем метровом слое недопустимо.

Почвы минерального типа без серьезного улучшения путем систематического внесения больших доз органических удобрений непригодны для маточника: все они малоплодородны и отличаются очень плохими физическими свойствами. Песчаные почвы легко водопроницаемы и слабо удерживают влагу. Глинистые, наоборот, излишне влагоемки. Это затрудняет нормальный доступ воздуха к корням, ослабляет рост растений и не обеспечивает своевременное их вызревание. Весной и во влажную погоду они медленно просыхают и мешают своевременному выполнению работ в маточнике. Лучшими почвами для маточника в зависимости от районов будут окультуренные, хорошо дренированные средние и легкие суглинки, а также супеси дерново-подзолистых почв. Существенное значение имеет и подпочва отводимого под питомник участка. Она оказывает большое влияние на характер и силу развития корневой системы растений. Подпочва должна быть богата питательными веществами, хорошо водо- и воздухопроницаема и наряду с этим обладать достаточной влагоемкостью. Тяжелосуглинистые подпочвы непригодны для маточника, так как они почти непроницаемы для воды, воздуха и корней растений. С другой стороны, легкопроницаемые подпочвы (песчаная, щебенчатая и др.) из-за слабой водоудерживающей способности и малого плодородия также могут быть

отнесены к неудовлетворительным. Наиболее пригодна рыхлая подпочва.

Под закладку маточно-сортового сада могут быть использованы все участки, которые в данных почвенно-климатических условиях считаются пригодными для посадки обычных плодовых насаждений.

Хорошие условия для развития корней в почве, подпочве и подстилающих горизонтах грунта – одно из главных условий, необходимых для оптимального развития плодовых растений. Для маточника выбирают почвы, обладающие высоким плодородием, легкой структурой, с хорошим водно-воздушным и тепловым режимами. На земельных участках, отводимых под маточные насаждения, проводят агрохимические анализы почв, послойно, на глубину до 2,5 – 3,0 м. При этом определяют содержание гумуса, фосфора, калия и ряда микроэлементов, значение реакции почвенной среды (рН) на разной глубине.

При выборе участка учитывают глубину залегания грунтовых вод. Грунтовые воды не должны подниматься ближе 2 – 2,5 м от поверхности почвы, иначе растения начинают страдать от избытка почвенной влаги.

На участках с близким залеганием подпочвенных вод следует предусматривать их осушение. Наоборот, при глубоком их стоянии, особенно в районах с недостаточным увлажнением, нужно проектировать искусственное орошение участков.

Маточно – черенковый сад должен быть одной из наиболее интенсивно обрабатываемых площадей, поскольку он должен ежегодно давать высокий выход черенков. Небрежность при обработке почвы, как правило, приводит к сильному засорению участка сорняками и тем самым уменьшает выход качественного привойного материала на годы. Под маточно – черенковые сады отводят площади, чистые от многолетних сорняков. На

севере и в других местах, где недостает тепла, лучшими являются склоны южного направления. В средней полосе предпочтительнее юго-западные и юго-восточные склоны. На юге лучшими будут более влажные склоны северной, северо-западной и северо-восточной экспозиции.

Сначала на участке, отведенном под маточно – черенковые сады, проводится предпосадочная подготовка почвы, которая включает: культуротехнические мероприятия, известкование, глубокое рыхление и обогащение корнеобитаемого слоя питательными веществами. С участка убираются камни, он расчищается от кустарников и выравнивается. Для уборки камней применяют камнеуборочные машины, а для удаления кустарников используют кусторезы. Выравнивают поверхность почвы планировщиками. В районах с периодическим переувлажнением почвы практикуется открытая сеть канав, опоясывающих кварталы и имеющих водосброс в коллекторы – канавы глубиной 3 – 5 м.

Лучшими для маточно-черенковых семечковых садов считаются близкие к нейтральным почвы при pH в слое 0 – 200 см 6,0 – 7,0. При кислой почве известь вносят перед посадкой под глубокую вспашку. Важно учитывать то, что известкование повышает эффективность всех видов органических удобрений.

Под сады проводят вспашку с углублением корнеобитаемого слоя. На маломощных среднеподзоленных почвах рыхлят почву на глубину 35 – 40 см, на глубокогумусовых слабоподзоленных почвах на глубину 40 – 45 см. К среднеподзоленным почвам плантаж не приемлем, поскольку в результате перемещения подзола в верхний слой почвы резко ухудшаются условия роста деревьев. Кроме плантажной вспашки, получил большое распространение траншейный способ подготовки почвы под сад. При этом способе вместо посадочной ямы, подготавливаемой под каждый

саженец, открывается глубокая траншея вдоль ряда, отмеченного разбивочными кольями. Траншея нарезается плантажным плугом. Для расширения траншеи до 150 – 170 см и углубления до 50 см делается второй проход. Подготавливается смесь органических и минеральных удобрений, которая разбрасывается по линии будущей траншеи навозоразбрасывателями. Плантажный плуг смешивает удобрения и отваливает их вместе с почвой на край траншеи, а проходящий затем бульдозер с навешенным на него приспособлением сбрасывает рыхлую и удобренную почву в траншею. Этот способ подготовки почвы наиболее полно по сравнению с посадкой в ямы отвечает современным условиям закладки маточников. Посадка в ямы применяется на небольших площадях при оптимальных почвенных условиях. При траншейном способе возможна полная механизация трудоемких земляных работ, в 4 – 5 раз повышается производительность труда, и сокращаются сроки посадки. В продольной траншее создаются более благоприятные почвенные условия вдоль всего ряда, а не на ограниченном пространстве, как в яме.

Азотные удобрения вносят ежегодно ранней весной, а на легких почвах с целью снижения потерь от вымывания – в начале вегетации. Дробное внесение удобрений в течение вегетации, как правило, оказывается неэффективным. Внесенный фосфор и калий накапливается в почве. Их можно вносить в расчете на 2 – 4 года, соответственно увеличивая норму. Органические удобрения вносят под вспашку, в количестве не менее 80 т/га, минеральные – под вспашку и дискование.

Данные о закладке растений в маточник по породам и сортам заносят в книгу элитного маточно-черенкового сада. Маточно-черенковый сад размещают в кварталах, типичных для промышленных садов. Территорию интенсивных маточно-черенковых насаждений разбивают

на кварталы площадью 1 га (100х100 м), окаймленные со всех сторон дорогами. При установлении внешних границ маточника желательно придавать ему прямоугольную, а еще лучше квадратную форму, что облегчает дальнейшую разбивку территории на однородные кварталы. Минимальные кварталы используют в зонах с суровыми природными условиями. В целях создания наиболее удобных условий и лучшей организации ручного труда кварталы обычно делят на небольшие рабочие клетки размером от 0,25 до 1 га. Рабочим клеткам, как правило, придают прямоугольную, реже квадратную форму. После установления характера и величины кварталов необходимо провести проектировку дорог, которые имеют большое значение. Дороги следует закладывать с учетом специфики местоположения хозяйства, источников водоснабжения и рельефа местности. Прежде всего, маточник должен быть соединен хорошей профилированной дорогой шириной 8 – 10 м с центром хозяйства и ближайшими путями сообщения. Эта дорога должна быть удобной для проезда тракторов, сельскохозяйственных машин и орудий. Затем отбивают дороги меньшего размера (шириной 4 – 5 м), которые целесообразно разместить по внутренним сторонам всех садозащитных насаждений. Такие же дороги в продольном и поперечном направлениях следует устраивать и внутри крупных (более 6 га) полей севооборота и кварталов. Между рабочими клетками кварталов прокладывают более узкие дороги – шириной 2 – 4 м вдоль длинных сторон и 2 м вдоль коротких. На защитные насаждения и дорожную сеть отводят дополнительную площадь в пределах 10...15 %.

Сорта нужно размещать полосами через всю длину участка. Желательно, чтобы сорт занимал целое число рядов. Если в ряду высаживается несколько сортов, то между ними должны быть четкие разграничители.

Разграничителями могут служить другие породы плодовых культур или сорта, контрастные по внешнему виду.

Чтобы получать плановые объемы черенков сортов – привоев, маточные насаждения эксплуатируют в культурообороте. Это позволяет ежегодно раскорчевывать (после амортизации) определенную часть площади маточных насаждений и столько же закладывают вновь. При расчете дополнительной площади культурооборота исходят из того, что маточные насаждения высаживают на прежнее место не ранее чем через пять лет. На данное время площадь занимают зернобобовыми, травами, пропашными культурами, черным паром (в зависимости от местных условий).

Вопросы

1. Для чего создают интенсивные маточно-черенковые насаждения плодовых культур?
2. Какие требования предъявляются к стандартному маточно-черенковому саду вертикального типа?
3. Какие технологические операции и приемы осуществляются в маточно-черенковом саду лугового типа?
4. Укажите основные технологические операции при возделывании стандартного маточно-черенкового сада горизонтального типа.
5. Опишите технологию возделывания усовершенствованного маточно-черенкового сада горизонтального типа.
6. Какие требования предъявляются к выбору участка под закладку интенсивных маточно-черенковых насаждений плодовых культур?
7. Как правильно организовать территорию участка под закладку маточно-черенкового сада интенсивного типа?

8. Какие технологические операции осуществляются при подготовке почвы интенсивных маточно-черенковых насаждений плодовых культур?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование районированных клоновых подвоев семечковых культур и маточно-черенковых насаждений интенсивного типа является главнейшим залогом эффективной успешной работы в области питомниководства на современном этапе развития этой отрасли.

В данном учебно-методическом пособии описана характеристика районированных клоновых подвоев семечковых культур. Довольно подробно изложена интенсивная технология производства отводков в горизонтальном маточнике клоновых подвоев, которая в настоящее время является передовой в области питомниководства. Приведены различные типы интенсивных маточно-черенковых насаждений плодовых культур, в том числе разработанных для Северо-Запада РФ.

Данное учебно-методическое пособие в достаточной мере обеспечивает изучение представленных тем дисциплины «Интенсивное питомниководство».

К настоящему времени недостаточно изучены некоторые клоновые подвои плодовых культур для Северо-Западного региона, так как в большинстве своем они используются в средней и южной полосе России. В связи с этим нерешены основные технологические приемы их размножения.

Для дальнейшего изучения дисциплины необходимо акцентировать внимание на современные исследования по технологиям получения клоновых подвоев семечковых культур из зеленых и одревесневших черенков.

Задания для самостоятельной работы предусматривают: а) изучение хозяйственной ценности клоновых подвоев семечковых культур; б) проработку раздела «Выбор места, организация территории и подготовки почвы под маточно-черенковый сад».

Рекомендуемая литература

1. Питомниководство садовых культур. [Электронный ресурс] : учеб. / Н.П. Кривко [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 368 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/56606> — Загл. с экрана.
2. Плодоводство. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.П. Кривко [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 416 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/51724> — Загл. с экрана.

ИНТЕНСИВНОЕ ПИТОМНИКОВОДСТВО

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Подписано к печати 13.07.2018 г.
Формат 60×84 1/16. П.л. . Тираж 50. Заказ 167.
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных оригиналов
в Издательско-полиграфическом комплексе
Санкт-Петербургского государственного аграрного университета
г. Пушкин, Петербургское шоссе, 2